《叫我罗城主》简易 PRD

阶段 0 已实现版本 · 纯前端离线放置增量游戏原型

项目	内容
项目名	叫我罗城主（同人练习作，题材取自《吞噬星空》）
版本	v0.1（阶段 0）
文档类型	简易 PRD
作者	个人开发（编程初学者，独立完成）
更新日期	2026-10-11

1. 项目概述

一句话定位：《叫我罗城主》是一款纯前端、完全离线、只装在作者自己 Android 手机上的放置增量（incremental / idle）游戏原型，个人同人练习作。

目标：跑通「点击产出 → 招募生产单位 → 自动产出 → 购买升级 → 境界提升 → 数字变大」的最小闭环；验证纯 HTML/CSS/JS + PWA 在 Android Chrome 上的离线可用性与可安装性；把全部数值集中在一处，以后调平衡只改 game.js 顶部的配置区。

非目标（阶段 0 明确不做）：不做云存档；不做联网、账号与登录；不做多人、排行与社交；不公开分发、不上架应用商店；不盈利、不接广告；不做音效与美术资源。

2. 目标用户与使用场景

- 唯一用户就是作者本人，一个开发者同时是唯一玩家。
- 设备与形态：Android 手机竖屏（manifest 中 orientation 固定为 portrait），Chrome 浏览器打开，通过「添加到主屏幕」安装后以 standalone 模式全屏运行，没有地址栏。
- 使用节奏：碎片时间打开，单手点几下「吞噬」就切走；晚上锁屏几小时，第二天打开时由离线收益一次性结算。
- 环境与设计推论：地铁、电梯等无网络环境要能正常玩，打开即进游戏、不等加载、不需登录；因此按钮要足够大、可单手拇指触达，进度全部本地保存，离线收益必须在「回到前台」和「冷启动」两条路径上都能正确结算。

3. 题材与世界观

资源与动作：唯一的资源叫「基因能量」，界面上的主数值区标签即为此。核心动作叫「吞噬」（代码中的 devour 函数），每点一次按钮获得一次基因能量。

- 数值分成两个：energy 是可消费的当前持有量，totalEnergy 是只增不减的累计获得量，境界只看 totalEnergy，这样买单位、买升级不会把境界进度退回去。
- 生产单位与升级的命名思路：单位沿「人类武者 → 精神念师 → 异星凶兽 → 星际舰队」这条从低到高的线，每个单位自带一句设定说明；升级按功法、秘宝、药剂三类取材，功能与名字尽量对得上——拳力淬炼是可反复叠加的肉身功法（点击加法），雷神传承与九重雷刀是点击倍率，基因药剂与精神网络是全局产出倍率。界面文案上，单位列表叫「麾下战力」，升级列表叫「功法与秘宝」，按钮按类型分为「招募」「获取」「参悟」（可叠加项用「参悟」）。

境界名占位声明：代码 REALMS 数组里的境界名称（武徒 / 武者 / 武师 / 武尊 / 行星级 / 恒星级 / 宇宙级 / 域主级 / 界主级 / 不朽）与对应阈值都是占位符，需要作者按自己对原著的记忆逐个校对修改。本文档只负责如实抄录代码现状，不对原著设定的准确性负责。

4. 核心玩法循环

点击「吞噬」→ 攒够基因能量 → 招募生产单位 → 单位每秒自动产出 → 用能量购买升级放大点击与全局产出 → 累计能量推高境界 → 列表解锁更强的单位 → 数字继续变大，回到第一步。

- 循环中的两个加速点：升级带来的乘法（点击 ×2 / ×3、全局 ×2 / ×3）负责让数字陡增；境界提升只做展示，既不给数值加成、也不解锁内容（阶段 0 的刻意简化）；列表项的显隐由累计能量与基础成本的比例（totalEnergy ≥ baseCost × 0.4）单独决定，与境界无关——realmIndex() 只驱动徽章和进度条。
- 渐进解锁与节奏：列表项在「累计能量 ≥ 基础成本 × 0.4」时才出现，第一项武者学徒始终可见，避免一进游戏就看到满屏买不起的东西；阶段 0 不追求长期留存曲线，只要求单次会话内能明显感到「变快」，关掉应用后靠离线收益维持进度感。

5. 阶段 0 功能清单

点击「吞噬」按钮产出基因能量，每次产出等于当前点击之力，并弹出飘字反馈 **【已实现】**

4 个自动生产单位，成本随已拥有数量按 1.15 复利增长 **【已实现】**

5 项升级，覆盖点击加法、点击乘法、全局产出乘法三种类型 **【已实现】**

境界展示：标题栏境界徽章 + 下一境界文字 + 进度条 **【已实现】**

离线收益：回到前台或冷启动时按时间戳一次性结算，并弹「修行归来」窗 **【已实现】**

数字紧凑格式化：K / M / B / T / Qa / Qi / Sx / Sp / Oc / No / Dc，超出后用科学计数法 **【已实现】**

localStorage 自动存档（每 10 秒一次，切后台、关闭页面、导出前各存一次）+ base64 存档码导入导出 **【已实现】**

PWA 离线安装：manifest + Service Worker 缓存全部静态资源 **【已实现】**

存储持久化申请 navigator.storage.persist()，降低被浏览器清理的概率 **【已实现】**

渲染节流 100 毫秒，主循环用 requestAnimationFrame；列表项按累计能量渐进显示（阈值 = 基础成本 × 0.4） **【已实现】**

轻提示 toast（1.8 秒自动隐藏）与点击飘字（0.9 秒后移除），另含重置游戏 **【已实现】**

6. 数值与公式表

6.1 生产单位（PRODUCERS）

名称	ID	图标	基础成本	成本增长率	每秒产出	设定说明
武者学徒	tudi		15	1.15	0.1	武馆里最能吃苦的一批人
精神念师	nianshi		120	1.15	1.2	以精神念力压缩、提纯能量
吞噬兽	tunshou		1400	1.15	9	来自异星的凶兽，本能即吞噬
陨墨星舰队	feichuan		18000	1.15	65	横扫星域，按恒星单位收割

招募成本抽样（按 ceil(baseCost × 1.15^已拥有数量) 计算）：

单位	单价产出	×0	×1	×10	×50
武者学徒	0.1/秒	15	18	61	16,255
精神念师	1.2/秒	120	138	486	130,039
吞噬兽	9/秒	1,400	1,610	5,664	1,517,121
陨墨星舰队	65/秒	18,000	20,700	72,821	19,505,834

6.2 升级（UPGRADES）

名称	ID	类型	基础成本	成长率	上限	效果
拳力淬炼	quan	clickAdd	25	1.9	∞（无上限）	吞噬之力 +（等级+1），每级叠加
雷神传承	leishen	clickMult	500	1	1	点击吞噬效果 ×2
基因药剂	jiyin	globalMult	2500	1	1	所有自动产出 ×2
九重雷刀	jiuchong	clickMult	9000	1	1	点击吞噬效果 ×3
精神网络	jingshen	globalMult	60000	1	1	所有自动产出 ×3

表中行序即代码 UPGRADES 数组的顺序，也就是界面上「功法与秘宝」列表的实际显示顺序。类型取值只有三种：clickAdd（点击加法，每级 +1）、clickMult（点击乘法，×value）、globalMult（全局产出乘法，×value）。4 项一次性升级的成长率均为 1、上限 1 级，因此实际只有「拳力淬炼」会随着购买不断涨价。

6.3 境界（REALMS，按累计基因能量解锁）

境界	解锁阈值（累计基因能量）
武徒	0
武者	100
武师	2000
武尊	50000
行星级	1e6
恒星级	1e8
宇宙级	1e10
域主级	1e13
界主级	1e16
不朽	1e20

再次强调：以上境界名称与阈值均为占位符，需作者自行校对。

6.4 关键公式

项目	公式（对应代码）	说明
成本（生产单位 / 升级）	ceil(baseCost × costMult ^ 已拥有数量或等级)	单位侧 4 项 costMult 均为 1.15，每招募一次复利涨价；升级侧只有「拳力淬炼」costMult = 1.9，其余 4 项 costMult = 1 且上限 1 级
点击之力	[1 + 拳力淬炼等级] × Π(clickMult 项的 value ^ 等级)	基础值 1，拳力淬炼每级加法 +1；雷神传承 ×2、九重雷刀 ×3 依次相乘
自动产出	Σ(单位每秒产出 × 拥有数量) × 全局产出倍率；全局倍率 = Π(globalMult 项的 value ^ 等级)	getRate() 的返回值，也是离线收益的计算基数；基因药剂 ×2、精神网络 ×3，同时持有时为 ×6
主循环结算	energy += getRate() × dt，dt = min(实际帧间隔, 1 秒)	requestAnimationFrame 驱动，约 60 帧/秒；dt 上限 1 秒，避免回到前台时重复结算离线时段
离线收益	getRate() × min(离开秒数, 8×3600) × 0.5	离开秒数 = (Date.now() − lastSeen)/1000，小于 1 秒不结算；计入时长 ≥ 60 秒才弹窗
境界进度与判定	进度 = (totalEnergy − 当前阈值) / (下一	用累计获得量 totalEnergy（只增不

	阈值 − 当前阈值)，夹在 0～1；境界取 REALMS 中 at ≤ totalEnergy 的最后一个下标	减），不用可消费的 energy；进度条宽度 = 进度 × 100%，保留 1 位小数
数字格式化 fmt	n<1000 直接显示；否则每 1000 进一位并保留 2 位小数；非有限值显示 ∞	<10 保留 2 位小数，<100 保留 1 位小数，整数直接显示；单位表最多到 Dc（1e33），≥1e36 改用科学计数法

6.5 所有常量

常量 / 参数	取值	含义
SAVE_KEY	lcz_save_v1	localStorage 存档键名
AUTOSAVE_MS	10000	自动存档间隔 10 秒
OFFLINE_EFFICIENCY	0.5	离线收益效率 50%
OFFLINE_CAP_HOURS	8	离线收益上限 8 小时（28800 秒）
RENDER_MS	100	界面渲染节流 100 毫秒
主循环 dt 上限	1 秒	回到前台时单帧结算不超过 1 秒，避免与离线收益重复计算
列表可见阈值	基础成本 × 0.4	累计能量达到该值时，生产单位/升级行才显示
存档版本号	v: 1	存档对象字段 v 的固定值；数字单位表 UNITS = K M B T Qa Qi Sx Sp Oc No Dc

7. 存档与离线收益规则

7.1 存档

- 存储位置：localStorage，键名 lcz_save_v1（常量 SAVE_KEY），值是一段 JSON 字符串。
- 存档字段：v（版本号，固定 1）、energy、totalEnergy、clicks、producers（各生产单位数量）、upgrades（各升级等级）、startedAt、lastSeen。
- 自动存档时机：setInterval 每 10 秒一次（AUTOSAVE_MS = 10000）；document.hidden 变为 true 时（切后台）存一次；pagehide 事件存一次；点「导出」前先存一次；导入成功后立即存一次。
- 容错与重置：读档失败或 JSON 损坏时回到全新状态并提示「存档已损坏，已重新开始」，写入异常时提示「存档失败：浏览器存储不可用」；重置会清空 localStorage 中的该键并写入全新状态。
- 导入导出形式：整个 state 对象 → JSON.stringify → TextEncoder 转字节 → btoa，得到一段 base64 存档码；导入时先去掉所有空白字符再 atob 解码，然后走 parseSave：以 freshState() 为底合并，producers 逐项做 Number 转换、非法值归 0，upgrades 缺失则补空对象。存档码是明文 base64，不含加密。

7.2 离线收益

- 结算公式：gain = getRate() × min(离开秒数, 8 × 3600) × 0.5；离开秒数 = (Date.now() − lastSeen) / 1000，不足 1 秒不结算。
- 触发点：冷启动 boot() 里调用一次 applyOffline()；从后台回到前台（visibilitychange）时再调用一次。结算后把 lastSeen 更新为当前时间。
- 提示：只有当被计入的时长 ≥ 60 秒时才弹「修行归来」窗，避免频繁开关弹窗打扰。
- 上限与效率：最多按 8 小时计，效率 50%。也就是说，离线收益永远低于一直开着游戏挂机，上限之外的时长直接作废。

为什么用时间戳而不是定时器累加：手机浏览器在页面进入后台后会冻结或强节流 JS 定时器，锁屏时间长时页面甚至会被系统直接回收，定时器累加要么不执行、要么执行间隔完全不可信。用 Date.now() 记下 lastSeen，回到前台时按真实时间差一次性补算，结果与页面是否被冻结、被回收无关。同时主循环里的 dt 被限制在 1 秒以内，保证回到前台的那一帧只结算 1 秒，不会把离线时段重复计算一遍。

8. 界面结构

页面为单列竖屏布局，从上到下依次是：

区块	包含元素	行为与说明
① 标题栏 header.top	h1「叫我罗城主」、💾 存档按钮、#realm 境界徽章、#realm-next 下一境界文字、#realm-bar 进度条	点存档按钮打开存档弹窗，不跳转页面；境界文字形如「下一境界：武者（1.23K / 100）」，已到最高境界时显示「已达当前版本最高境界」；进度条宽度 = 当前境界内进度百分比，保留 1 位小数
② 主数值区 hero	「基因能量」标签、#energy、#rate、#devour 按钮	#rate 形如「+1.20K / 秒」；吞噬按钮显示「吞 噬」与「每次 +N」，每次点击调用 devour()
③ 麾下战力 panel	#producers 列表	每行：图标 + 名称 + ×拥有数 + 设定说明 + 当前或基础产出 + 招募按钮（按钮内显示成本，买得起时高亮，买不起时禁用）
④ 功法与秘宝 panel	#upgrades 列表	每行：图标 + 名称 + 等级或「已获得」+ 效果描述 + 获取/参悟按钮（含成本，满级后显示「已满级」并置灰）
⑤ 底部 footer.foot	阶段 0 原型、离线收益说明	固定文案「离线收益：最多 8 小时，效率 50%」
弹窗与浮层	#offline-modal「修行归来」、#save-modal「存档」、#toast、.float	离线窗显示离开时长与带回的基因能量，「收下」关闭；存档窗含导出 / 复制 / 导入 / 重置四个按钮、存档码文本框与状态提示；toast 1.8 秒后自动隐藏；飘字随机水平偏移，0.9 秒后从 DOM 移除

9. 技术选型与部署

9.1 为什么用纯前端 PWA

候选方案	优点	缺点	结论
原生 Android（Kotlin/Java）	性能最好，系统能力齐全	要装 Android Studio 与 SDK、学 Gradle、会签名打包；改一行数值也要重新构建安装	不选
游戏引擎（Unity / Godot）	现成 UI 组件、动画与音效系统	安装包几十 MB，对纯数字文本界面是杀鸡用牛刀；构建链长，迭代一次要等很久	不选
纯前端 PWA（HTML/CSS/JS）	零依赖、零构建，双击 index.html 就能预览；Service Worker 让断网可玩；Chrome「添加到主屏幕」即得全屏应用；改完拖到静态托管就完成更新	没有原生能力，UI 组件全部手写；离线能力受浏览器缓存策略影响	选中（阶段 0）

9.2 部署到 Android 手机

1. 在电脑上双击 index.html 预览（file:// 协议下 Service Worker 不生效，但游戏本身正常运行）。
2. 打开 https://app.netlify.com/drop，把整个 luo-chengzhu 文件夹拖进去，无需注册命令行或使用 git。

3. 拿到形如 https://xxx.netlify.app 的网址。

4. 手机 Chrome 打开该网址，右上角菜单选择「安装应用」或「添加到主屏幕」。

5. 以后从桌面图标进入：无地址栏、竖屏全屏、断网也能玩。

备选托管：也可以用 Cloudflare Drop——把整个文件夹拖进浏览器窗口即可，同样不需要注册账号，但生成的临时链接约 1 小时有效；点 Claim 登录后可永久保留。两种方式都只做静态托管，游戏的离线能力全部来自 Service Worker。

必须注意的坑：sw.js 的缓存名为 CACHE = 'lcz-v1'，fetch 采用缓存优先（cache-first）。每次改完 index.html / style.css / game.js，都要手动把 sw.js 里的 CACHE 版本号 +1（lcz-v1 → lcz-v2 → lcz-v3……），否则手机会一直命中旧缓存、一直用旧版本，改了什么都不会生效。改完版本号后重新拖到静态托管覆盖，手机上重新打开一次（可能需要下拉刷新）才会更新；activate 阶段会顺带删除所有非当前版本的旧缓存。

10. 后续阶段规划

阶段	范围	备注
阶段 1	转生 / 飞升重置层（重置节点、永久倍率、二次确认）；在陨墨星舰队之后继续增加生产层级；成就系统（基于 clicks、totalEnergy、单位总量解锁并给少量全局加成）	转生层解决「后期只剩等数字」的问题，是增量的核心留存层；新单位直接往 PRODUCERS 里追加，成就需新增 ACHIEVEMENTS 配置与存档字段，注意存档版本号 v 的兼容处理
阶段 2	平衡性打磨：重排成本增长率与「产出 / 成本」比，控制各境界的到达时长；音效与动画特效	平衡优先改配置区数值、不改逻辑；音效注意移动端自动播放限制，需用户首次交互后才能播放
阶段 2	大数库 break_infinity 的引入：把原生 number 换成大数对象	触发时机约在数值接近 1e308 时；界主级(1e16)与不朽(1e20)远未触及，但加上转生倍率后需提前评估。引入时 fmt()、getRate()、成本计算等所有算术点都要同步替换

11. 风险与注意事项

- 浏览器可能清理 localStorage：存储压力、无痕模式、用户清理站点数据、系统清理都会让存档消失。已用 navigator.storage.persist() 申请持久化以降低概率，但这只是申请、不是保证；仍应定期点「导出」生成存档码备份。另外 SAVE_KEY（lcz_save_v1）一旦改名，等同于旧存档直接失效。
- 同人作品的版权归属：本作是个人学习用的同人练习作，题材取自《吞噬星空》，相关原作权利归原作者所有；不用于任何商业用途、不公开分发、不盈利，所有命名与设定仅为自用练习，不主张任何权利。
- 单一存档、无云端备份：全部进度只有手机本地一份，加上手动导出的 base64 存档码；手机丢失、系统重装、浏览器数据被清空都会直接丢档。存档码是明文 base64，体积很小但不要贴到公开渠道。
- 大数溢出的临界点：当前使用原生 number，超过约 1.8e308 会变成 Infinity，格式化函数会直接显示「∞」并从此失去意义。阶段 0 的最高境界不朽只需 1e20，距离临界点很远，风险主要来自后续阶段 1 的转生倍率叠加——届时应重新估算上限，必要时按阶段 2 的计划引入 break_infinity。
- 离线收益的两个硬边界：只在「冷启动」和「回到前台」结算，游戏开着时的中途切换不会补算；上限 8 小时意味着更久的离开会被浪费。这些都是阶段 0 的刻意限制——无成就、无音效、无重置层同样如此，留待阶段 1 / 2。

本作为个人学习用的同人作品，《吞噬星空》相关原作权利归原作者所有，不用于任何商业用途、不公开分发。